

Fórmulas na Química Orgânica

1. Fórmulas Moleculares

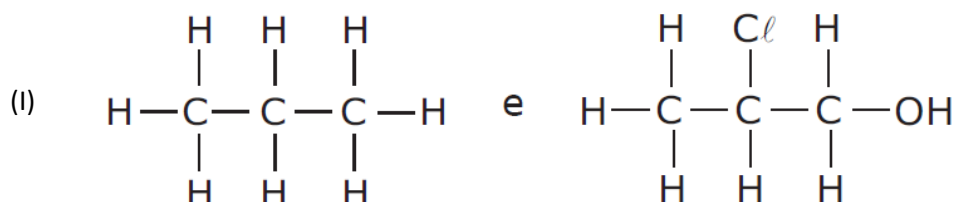
É a fórmula que indica apenas os elementos que formam os compostos orgânicos, bem como o número de átomos de cada elemento existente em uma molécula. É possível determiná-las por meio das outras fórmulas estruturais, por meio da simples contagem de átomos para cada elemento.

Exemplos: C_2H_6 ; $C_{12}H_{22}O_{11}$; CH_3Cl

2. Fórmula Estrutural

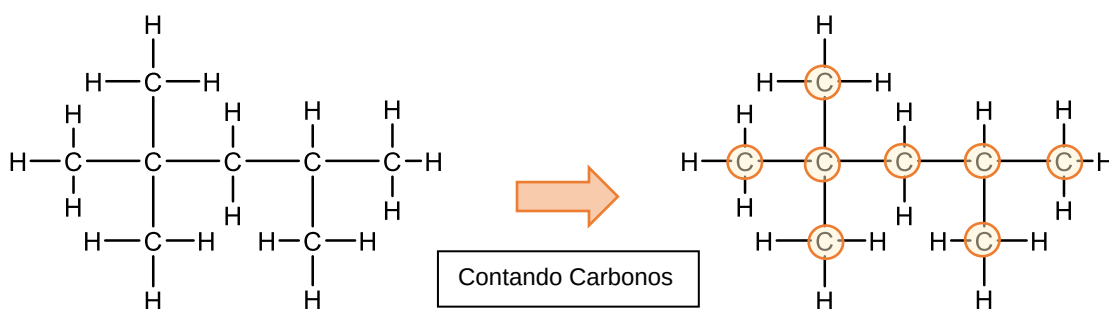
Essa fórmula mostra a disposição dos átomos em uma molécula orgânica.

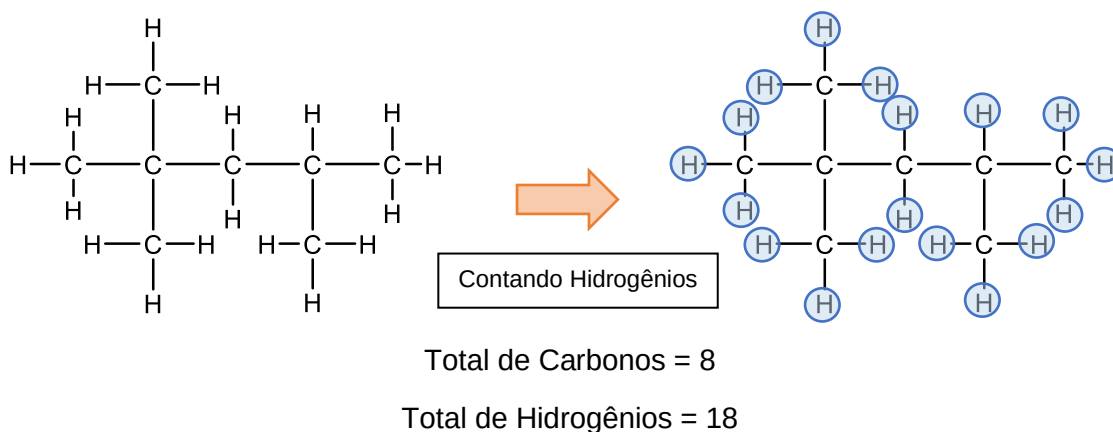
Exemplos:



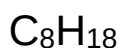
a) Obtendo a Fórmula Molecular por meio da Fórmula Estrutural Plana

Por exemplo, abaixo temos a fórmula estrutural plana de um dos hidrocarbonetos presentes no petróleo. Veja que, nessa fórmula, todos os átomos e todas as ligações existentes entre eles são mostrados. Agora, para determinar a fórmula molecular desse composto, basta contar a quantidade de átomos de cada elemento e colocar um índice do lado inferior direito do elemento em questão.





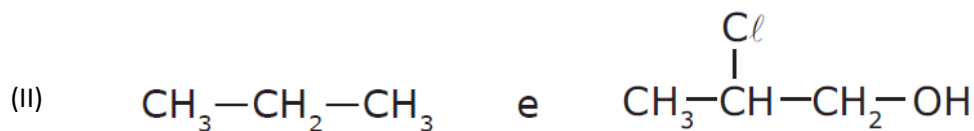
Um aspecto importante a ser ressaltado é que sempre começamos a fórmula molecular dos compostos orgânicos a partir do **elemento carbono**, pois ele é o constituinte principal dessas substâncias. Assim:



b) Obtendo a Fórmula Molecular por meio da Fórmula Estrutural Simplificada ou Condensada

Essa fórmula pode ser escrita ocultando-se as ligações entre carbono e hidrogênio por meio de uma abreviação:

Exemplos:



Note que estas fórmulas deixam claro as ligações covalentes do esqueleto carbônico. Há, porém, um tipo ainda maior de simplificação onde estas ligações não são evidenciadas. Veja os mesmos exemplos acima escritos desta última maneira:

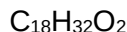
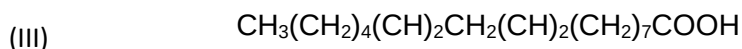
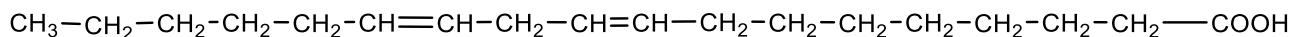


Este é um modo menos comum de representar as cadeias carbônicas, só utilizado em escritas dissertativas. Não há regras específicas para este tipo de formulação.

Nas formas simplificadas de fórmula estrutural, fica ainda mais fácil a contagem de átomos para obtenção da fórmula molecular: basta somar os índices dos hidrogênios e contar os outros átomos. Nos exemplos acima, teremos:



Outro exemplo – ácido linoleico (presente em algodão, girassol, soja):

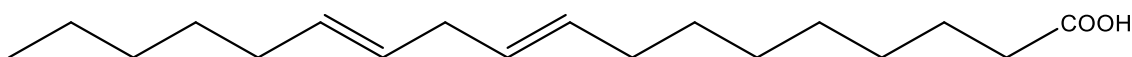
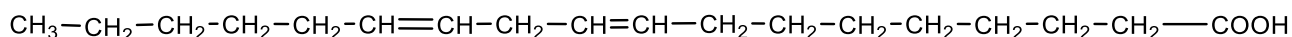


OBS: Não existe uma regra explícita para a ordem dos átomos numa fórmula molecular. Em geral, o costume mais difundido, é seguir a ordem dos elementos C H O N P S para a escrita da fórmula. Quando há funções orgânicas, costuma-se explicitar o grupo funcional.

3. Fórmula Bastão ou “traço”

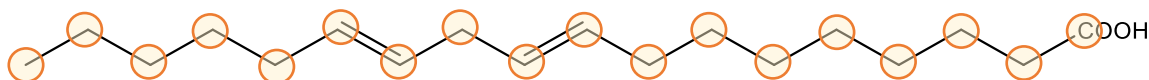
Essa fórmula privilegia o esqueleto carbônico e evidencia todos os átomos diferentes de carbono e hidrogênio. Por essa razão, são omitidos os hidrogênios e as ligações entre carbonos são indicadas por traços. As extremidades, bem como os pontos de inflexão, correspondem a átomos de carbono.

Veja o exemplo do ácido linoleico (III) escrito como fórmula bastão:



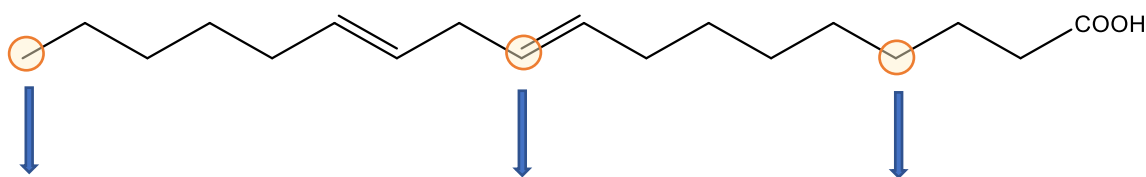
Note que ocorre um “zig-zag” entre os carbonos e que cada traço representa uma ligação simples (sigma) entre os carbonos. Há localidades da molécula em que se apresenta dois traços juntos, ou seja, uma ligação dupla (sigma e pi). Um destaque especial foi dado somente para o grupo COOH, já que este é um grupo funcional (estudaremos mais adiante!).

Para contar a quantidade total de carbonos, basta contar os “vértices” (pontos de inflexão) da estrutura. Não se esqueça que a ponta corresponde a um carbono!



Temos então: **C₁₈**

Agora, para contar a quantidade de hidrogênios, temos que lembrar que as ligações entre os carbonos e os hidrogênios ficam subentendidas, pois se sabe que o carbono faz quatro ligações; assim, a quantidade de ligações que estiver faltando é a quantidade de hidrogênios ligados a esse elemento:

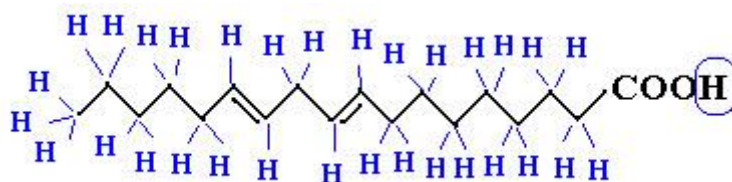


Esse carbono está fazendo apenas uma ligação representada pelo traço. Assim, ele faz ligações com mais três hidrogênios que foram omitidos. Nesse caso, o grupo que está subentendido é o CH_3

Esse carbono faz três ligações, que estão representadas por traços. Portanto, está omitido apenas um hidrogênio. Nesse caso, o grupo que está subentendido é CH

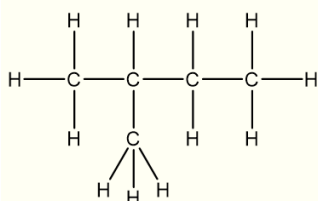
Esse carbono faz apenas duas ligações, que estão representadas por traços. Portanto ele se liga a mais dois hidrogênios que estão omitidos $\rightarrow \text{CH}_2$

Assim, a quantidade de hidrogênios será: 32.

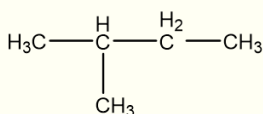


Já a quantidade de oxigênios é bem simples de contar, pois são apenas dois. Sendo que a **fórmula molecular** é: $\text{C}_{18}\text{H}_{32}\text{O}_2$.

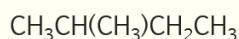
4. Alguns exemplos



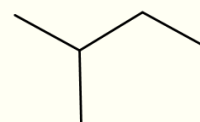
Fórmula
estrutural



Fórmula estrutural
simplificada



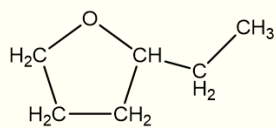
Fórmula estrutural (condensada)
OBS: usada em cadeias abertas



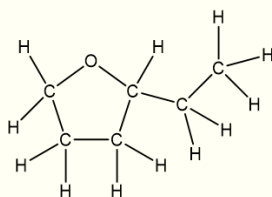
Fórmula bastão



Fórmula molecular

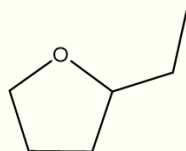


Fórmula estrutural
simplificada

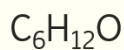


Fórmula
estrutural

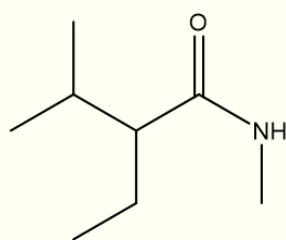
Fórmula estrutural (condensada)
Não é usual para ciclos



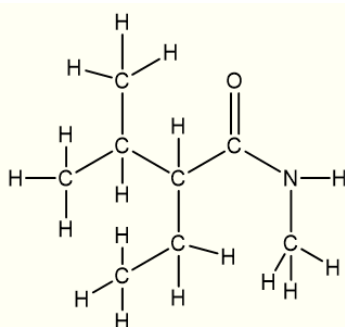
Fórmula bastão



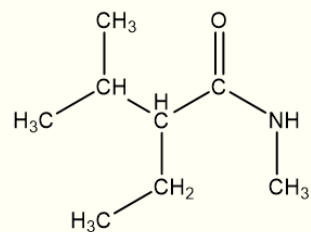
Fórmula molecular



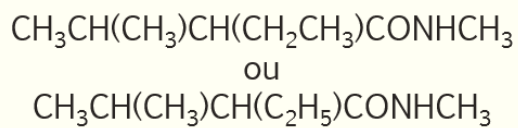
Fórmula bastão



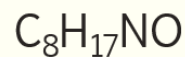
Fórmula
estrutural



Fórmula estrutural
simplificada



Fórmula estrutural
(condensada)



Fórmula molecular